

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## 1. 과목개요

|                                |                                                                                                                                                                                 |                      |                                                |                                 |                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 강좌명<br>(Course Title)          | 알고리즘                                                                                                                                                                            | 담당교수<br>(Instructor) | 양승민                                            | 동영상강의 계획서                       | 없음               |
| 년도<br>(Year)                   | 2025학년도                                                                                                                                                                         | 학기<br>(Semester)     | 2학기                                            | 과목코드<br>(Course No.)            | 2150690703       |
| 분반<br>(Class)                  | 03                                                                                                                                                                              | 수강대상학과<br>(Open to)  | 2학년 소프트웨어, 정보보호융합, 빅데이터융합,<br>지식재산융합 (대상외수강제한) | 이수구분<br>(Course Classification) | 전필-소프트           |
| 학점/주당시간                        | 3.0 (0) / 3                                                                                                                                                                     | 성적스케일                | 점수 100기준 입력                                    | 성적평가방식                          | 상대평가             |
| 교과목유형                          | 이론                                                                                                                                                                              | 강의언어                 |                                                | 상담 신청 방법                        |                  |
| 교수실<br>(Office)                |                                                                                                                                                                                 | 연락처<br>(Telephone)   | 01072750104                                    | 이메일 (e-mail)                    | smyang@ssu.ac.kr |
| 강좌형식                           | 이론                                                                                                                                                                              | 수업유형                 |                                                | 동영상 제작연도                        |                  |
| 공학인증 교과목<br>관련 항목              | 교과영역(*)<br>(ABEEK Classification)                                                                                                                                               | 공학주제-소프트공인증          |                                                | 인증구분(*)<br>(ABEEK Requirement)  | 인필-소프트공인증        |
| 필수 선수과목                        |                                                                                                                                                                                 |                      |                                                |                                 |                  |
| 권장 선수과목                        | 자료구조                                                                                                                                                                            |                      |                                                |                                 |                  |
| 교과목 개요<br>(Course Description) | 알고리즘은 문제 해결을 위한 일련의 절차로, 소프트웨어 개발은 정확하고 효율적인 알고리즘을 만드는 것에서부터 시작한다. 본 과목에서는 프로그램 복잡도, 정렬, 다이나믹 프로그램, 그래프 문제, NP-complete 등 기본적인 알고리즘 지식을 학습한다. 또한 이를 사용한 문제 해결방법과 프로그래밍 기법을 익힌다. |                      |                                                |                                 |                  |

| 교육목표                                  | 공학인증역량                       | 학습성과                                                     | 강의방법 | 평가방법   |
|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|
| 알고리즘의 복잡도를 계산하고, 효과적인 알고리즘의 구현 능력을 높임 | 수학, 기초과학, 인문소양 및 전공지식의 응용 능력 | 수학, 기초과학, 인문소양 및 정보(공)학 지식을 소프트웨어 분야의 문제 해결에 응용할 수 있는 능력 | 교안   | 시험     |
|                                       | 이론 및 알고리즘의 검증 능력             | 이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력                 | 교안   | 시험, 과제 |
|                                       | 문제정의 및 모델링 능력                | 소프트웨어 분야의 문제를 정의하고 모델링할 수 있는 능력                          | 교안   | 시험, 과제 |

| 평가항목 | 각 항목별 만점(최대 100점) | 반영비율(합계 100%) |
|------|-------------------|---------------|
| 중간고사 | 300               | 38            |
| 기말고사 | 300               | 38            |
| 출석   | 100               | 12            |
| 과제   | 100               | 12            |

## 강의계획서 (SYLLABUS)

|                                       |          |                                                                                 |
|---------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 주요교재<br>및<br>참고자료<br>(Required Texts) | 주교재      | *주교재/Foundations of Algorithm,/R.E. Neapolitan/Jones & Bartlett Lea/5th Edition |
|                                       | 참고교재(대표) |                                                                                 |
| 학습준비사항                                |          |                                                                                 |
| 수강학생 유의<br>및 참고사항                     |          |                                                                                 |

### 2. 주차별 강의개요

| 주<br>(Week) | 핵심어<br>(Keyword)                                                      | 세부내용<br>(Description)                                                    | 교수방법   | 교재범위<br>(Texts)           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|
| 01          | 알고리즘,<br>Pseudo-code,<br>Complexity,                                  | 알고리즘이 무엇인지 소개하고, 알고리즘을 표현하기 위한 의사코드, 복잡성의 예를 보여준다.                       | 강의     | Chap 1<br>Section 1.1-1.3 |
| 02          | Order 단위연산<br>Time & Space Complexity                                 | 알고리즘의 공간복잡도와 시간복잡도를 표기하는 방법을 소개한다.                                       | 강의     | Chap 1<br>Section 1.4     |
| 03          | 분할정복법,<br>이진탐색, Recursion<br>Merge Sort                               | 분할정복법과 이진탐색 알고리즘을 배운다. Merge Sort 방법을 소개하고 효율적인 재귀 방법을 공부한다.             | 강의     | Chap 2<br>Section 2.1-2.3 |
| 04          | Master Theorem<br>Quicksort<br>Matrix 곱셈                              | Master theorem 을 소개하고, Quicksort 알고리즘의 효율적인 구현법을 배운다. Matrix 곱셈 방법도 배운다. | 강의     | Chap 2<br>Section 2.4     |
| 05          | 이항계수<br>재귀적 관계식<br>최단경로                                               | 이항계수 문제를 소개하고 이를 효율적으로 해결하는 방법을 배운다. 최단경로 알고리즘에 대해 배운다.                  | 강의     | Chap 3<br>Section 3.1-3.3 |
| 06          | 최적화<br>연쇄행렬곱셈<br>최적이진 탐색트리                                            | 연쇄행렬곱셈을 최적순서로 출력하는 알고리즘을 배우고, 이진탐색트리의 최적구조를 출력하는 알고리즘을 소개한다.             | 강의     | Chap 3<br>Section 3.4-3.7 |
| 07          | 탐욕적 접근법<br>신장트리<br>Prim's Algorithm                                   | 탐욕적접근법을 통한 알고리즘 설계 및 적용분야를 소개한다. 최소비용신장트리와 Prim 알고리즘에 대해 공부한다.           | 강의     | Chap 4<br>Section 4.1-4.2 |
| 08          | Kruscal's Algorithm<br>Shortest Path                                  | Kruscal 알고리즘을 소개하고 3가지 구현 방법은 논의한다. Dijkstra의 알고리즘도 배운다.                 | 강의     | Chap 4<br>Section 4.3-4.5 |
| 09          | Knapsack problem<br>Fractional Knapsack                               | Knapsack 문제와 Fractional Knapsack 문제를 통하여 탐욕적접근방법과 동적계획법의 문제를 알아본다.       | 강의, 시험 | Chap 5<br>Section 5.1-5.2 |
| 10          | Backtracking<br>Depth-first search<br>State-space tree<br>Monte Carlo | Backtracking 방법의 적용분야를 소개하고, 깊이우선탐색 및 상태공간트리를 배운다. Monte Carlo 기법도 공부한다. | 강의     | Chap 5<br>Section 5.3-5.4 |
| 11          | Sum-of-subset<br>Graph coloring<br>Hamiltonian circuit                | Sum-of-subset 문제의 해법을 공부한다. 그래프 색칠하기문제와 해밀토니안 회로문제의 해결방법을 논의한다.          | 강의     | Chap 5<br>Section 5.5-5.7 |
| 12          | Branch-and-Bound<br>Depth-first search                                | 분기한정법을 통한 알고리즘의 설계전략 및 적용분야에 대해 공부한다.                                    | 강의     | Chap 6<br>Section 6.1     |
| 13          | Breadth-first search<br>Best-first search<br>0-1 Knapsack             | 너비우선탐색법과 최고우선탐색 방법을 공부한다. 이를 0-1 Knapsack 문제에 적용하여 본다.                   | 강의     | Chap 6<br>Section 6.2     |
| 14          | Traveling Salesman<br>Dynamic programming                             | 외판원문제의 최적일주문제를 소개하고 이를 위한 알고리즘들을 소개한다.                                   | 강의     | Chap 6<br>Section 6.3     |
| 15          | Heap sort<br>External sort                                            | 여러종류의 소트방법을 소개하고 이들의 장단점을 공부한다.                                          | 강의, 시험 | Chap 7<br>Section 7.3     |

# 강의계획서 (SYLLABUS)

## [ 장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용 ]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

## [ 강의 ]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

## [ 과제 및 평가 ]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

## 강의계획서 (SYLLABUS)

### 3. 설계교육계획서(공학인증)

| 교과목명        |                         | 알고리즘                                       | 담당교수 | 양승민 |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------|------|-----|
| 학점(설계학점)    |                         | 3.0 (0)                                    |      |     |
| 설계주제        |                         | 문제해결을 위한 효율적인 알고리즘 구현방법                    |      |     |
| 설계<br>구성요소  | 문제정의                    | 프로그램 개발시 필요한 알고리즘을 설계하고 구현할수 있는 능력배양       |      |     |
|             | 개념설계                    | 본 과목에서 공부한 여러 알고리즘들과 분석/평가 방법들을 이용한다       |      |     |
|             | 설계구현                    | 학생들이 주어진 문제를 이해하고 효율적인 알고리즘들을 구현할수 있어야 한다. |      |     |
|             | 평가/피드백                  | 학생들의 이해도와 해결능력을 평가한다.                      |      |     |
| 현실적<br>제한조건 | 경제성/생산성                 | 프로그램의 정확성과 효율성 판단                          |      |     |
|             | 사회윤리                    | 프로그램 작성시 저작권 문제등에 대해 교육함                   |      |     |
|             | 심미성/사용성                 | 실용적이고 효율적인 프로그램 개발에 대해 교육함                 |      |     |
|             | 안전/환경                   | 프로그램의 오류가 시스템과 사회에 미치는 영향에 대해 교육함          |      |     |
| 설계<br>운영요소  | Open-ended<br>problem   | 여러종류의 문제제시후 해결능력 배양                        |      |     |
|             | Teamwork                | 필요한 경우 팀 과제를 제시하여 이를 반영함                   |      |     |
|             | Communication<br>skills | 팀원들간의 소통능력 배양을 위한 문제제시                     |      |     |